

Licence MIASHS première année

Rapport de projet informatique

MonAideEtudiante

Projet réalisé du 26 mars 2026 au 23 mai 2026

Membres du groupe

JOHN Safiya 4500698

NASEEM Amtul 45009187

SPAMPINATO Alizée 45003816

SIGH NIJJAR Amarit 45012804

GitHub :<https://github.com/asn4046/MonAideEtudiante>

Membre

Remerciements

Merci, merci à tous.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Environnement de travail	4
3	Description du projet et objectifs	4
3.1	Description du projet	4
3.2	Objectif	5
4	Bibliothèques, Outils et technologies	5
4.1	Bibliothèques	5
4.2	Outils et technologies	5
5	Travail réalisé	6
5.1	Recherche et mise en place du projet	6
5.2	Développement de la base de données	9
5.3	Programmation du projet	11
6	Difficultés rencontrées	13
7	Bilan	13
7.1	Conclusion	13
7.2	Perspectives	14
8	Bibliographie	16
9	Webographie	17
10	Annexes	18
A	Cahier des charges	18
B	Exemple d'exécution du projet	19
C	Manuel utilisateur	22
C.1	Accès et Lancement de l'Application	22
C.2	Structure du Formulaire Dynamique et Saisie des Données	22
C.3	Validation du Questionnaire	23
C.4	Interprétation des Résultats et Code Couleur	23
D	Commentaire base de données	23
E	Base de données JSON du projet	27

1 Introduction

En France, l'enseignement supérieur compte aujourd'hui plus de 3 millions d'étudiants, répartis dans différents établissements de formation, écoles ou universités. Parmi eux, plus de 660 000 étudiants bénéficient d'une bourse sur critères sociaux, attribuée par le CROUS, afin de les aider à financer leurs études et leurs conditions de vie. À ces dispositifs s'ajoutent de nombreuses aides publiques supplémentaires, telles que les aides au logement proposées par la CAF, ou diverses aides régionales ou locales qui peuvent soutenir les étudiants dans leur parcours académique. Il y a également d'autres aides destinées à des situations plus particulières et délicates, telles que la mobilité, le handicap ou les études à l'étranger.

Cependant, de nombreux étudiants n'ont pas connaissance de l'ensemble des aides auxquelles ils pourraient être éligibles, bien qu'il y ait de nombreux dispositifs publics. Afin d'aider au mieux les étudiants à s'informer davantage sur ces aides, plusieurs sites officiels proposent aujourd'hui des outils d'information et de simulation. Par exemple, le site du CROUS permet de vérifier l'éligibilité d'un étudiant aux bourses sur critères sociaux. Par ailleurs, la CAF propose également un simulateur pour estimer les aides au logement.

De plus, il existe également des bases de données publiques, comme celles disponibles sur la plateforme data.gouv.fr, qui regroupent différents dispositifs d'aides publiques.

Bien que ces outils existent, il peut être difficile pour les étudiants de trouver toutes les informations dont ils ont besoin. C'est pour cela que nous avons décidé de créer MonAideÉtudiante. Cet outil permettra de regrouper toutes les aides financières étudiantes dans un seul simulateur.

2 Environnement de travail

Pour travailler sur ce projet, nous nous sommes vues en présentiel à la bibliothèque universitaire de Nanterre ou en appel vidéo plusieurs fois par semaine. Nous nous sommes également divisé les tâches. En effet, nous avons alors divisé le code en plusieurs sous-parties.

Tout d'abord, Amarit s'est occupée de l'interface graphique, Alizée s'est chargée de la cohérence du code, et enfin, Safiya et Amtul se sont occupées d'ajouter des petites fonctions et différents onglets actifs par rapport au questionnaire. De plus, nous avons toutes, au fur et à mesure, noté les problèmes rencontrés et les outils utilisés pour remplir le rapport.

3 Description du projet et objectifs

3.1 Description du projet

Notre projet est un site web accessible à tous, qui permet aux étudiants de prendre connaissance de toutes les aides financières auxquelles ils sont éligibles. L'avantage majeur de ce site est le résultat de la simulation d'aide effectuée. En effet, l'étudiant n'a besoin de réaliser qu'une seule simulation afin d'obtenir une liste rassemblant différents types d'aides avec les informations complémentaires nécessaires. Par ailleurs, ce site représente un vrai gain de temps pour les étudiants, car ils n'ont plus besoin d'aller

chercher les informations et les aides sur différentes plateformes. Sur MonAideÉtudiante, ce sont les aides qui viennent à l'utilisateur.

Nous avons également souhaité intégrer les aides régionales, qui sont souvent méconnues des étudiants bien qu'elles soient très utiles.

Afin d'orienter au mieux les étudiants à travers les différentes aides, il leur faudra répondre à un questionnaire anonyme renseignant leur situation actuelle. Ce questionnaire permet de trier les aides éligibles selon plusieurs critères tels que la distance (du domicile à l'établissement), le critère social (l'avis fiscal), la région, etc. Selon ces critères, les informations saisies vont permettre de rassembler l'ensemble des aides par catégories (nationales, régionales...) et selon la probabilité que la demande de l'étudiant soit acceptée. De plus, le site propose une liste potentielle de documents justificatifs que l'étudiant devra fournir pour réaliser, s'il le souhaite, une demande d'aide. Un lien direct associé à chaque aide sera également fourni pour rediriger efficacement l'utilisateur vers les plateformes officielles, et faire sa demande immédiatement sans perdre de temps.

Le site est proposé seulement à titre indicatif : nous ne pouvons pas garantir l'éligibilité à toutes les aides proposées car nous n'avons pas accès aux méthodes de calcul spécifiques de chaque aide, mais seulement à une version simplifiée. Cette précision sera faite à l'utilisateur avant le début du questionnaire. Ainsi, notre projet doit pouvoir permettre aux étudiants de découvrir plusieurs types d'aides qui correspondent à leurs profils en une seule simulation, mais ne garantit en aucun cas que les aides proposées leur seront dues.

3.2 Objectif

L'objectif principal de notre projet est de faciliter l'accès aux aides financières pour les étudiants en centralisant toutes les informations sur un seul site.

Le but est de permettre un gain de temps aux étudiants en leur évitant de chercher sur plusieurs plateformes, et de simplifier les démarches grâce à une simulation unique qui regroupe toutes les aides éligibles. Cela permet également d'améliorer la visibilité des aides, notamment les aides régionales qui sont souvent méconnues. Enfin, nous souhaitons encourager les étudiants à passer à l'action à l'aide de liens directs vers les sites officiels.

Notre site rends l'information accessible à tous grâce à un outils simple et compréhensible.

4 Bibliothèques, Outils et technologies

4.1 Bibliothèques

Comme la plus part du code est en langage HTML, nous n'avons pas utiliser de bibliothèques particulières. Cependant nous avons utilisé des Polices Google Fonts chargés via CDN comme Plus Jakarta Sans et Unbounded, pour avoir un rendu plus esthétique.

4.2 Outils et technologies

Concernant la partie initiale sur la manière de développer notre projet et les fonctionnalités à intégrer, nous nous sommes aidées de ChatGPT. Ce dernier nous a fourni

des conseils et des indications qui nous ont permis de comprendre les enjeux et les problématiques auxquelles nous devons répondre.

Pour visualiser notre projet après avoir établi les fonctionnalités et le cahier des charges, nous avons utilisé l'outil Figma, qui a une option IA intégrée. Celle-ci nous a permis d'avoir une représentation fonctionnelle de notre cahier des charges, et ainsi, de nous mettre d'accord sur ce à quoi notre site devait ressembler.

Lors du codage de la base de données, nous nous sommes basées sur une vidéo YouTube pour comprendre comment écrire en JSON.

Nous avons préféré regarder une vidéo pour comprendre plus facilement et rapidement ce langage, d'autant plus que les IA sont parfois porteuses d'erreurs.

De plus, nous avons utilisé l'IA DeepSeek qui permet d'avoir un nombre de chats illimité gratuitement, contrairement à ChatGPT. Ceci, toujours pour le développement de la base de données.

Pour la programmation du coeur du projet, nous avons utilisé Claude, car c'est une IA très performante et précise. Nous avons aussi utilisé des tutoriels Youtube pour le langage HTML et CSS, et plusieurs forums Reddit pour s'inspirer d'autre programmeurs.

Concernant la mise en page Latex, Gemini nous a fourni du code pour avoir un rendu propre, réaliser des tableaux ou encore implémenter des images.

5 Travail réalisé

5.1 Recherche et mise en place du projet

Tout d'abord, nous avons principalement utilisé ChatGPT pour nous guider dans ce projet. Nous nous sommes dans un premier temps demandé quelle structure était la plus adaptée pour notre projet (un site web ou une application). L'IA nous a orientées vers un site web, car c'est le plus pertinent pour débiter en tant qu'étudiantes. En effet, les sites sont plus simples à coder, plus facilement accessibles via les moteurs de recherche et les mises à jour sont simples à effectuer.

À partir de cette base, le professeur nous a recommandé d'intégrer un LLM dans notre site. Nous avons alors demandé à l'IA des précisions sur cet outil. ChatGPT nous a expliqué qu'un LLM nous permettait d'expliquer les différentes aides, de répondre aux questions que l'utilisateur pourrait poser, et aussi d'expliquer pourquoi l'étudiant n'est pas éligible. Il nous a proposé ainsi deux modèles de LLM locaux tels que Llama 3 et Mistral. Nous avons donc décidé d'intégrer une sorte de tchat avec le LLM, qui pourra aider l'utilisateur à comprendre la liste d'aides que le site lui aura indiquée après le questionnaire.

Pour la partie plus technique, l'IA nous a recommandé d'utiliser les langages Python, et HTML pour l'interface graphique. Elle nous a également recommandé de faire un questionnaire wizard, c'est-à-dire un questionnaire qui fonctionne par étapes. Ainsi, l'utilisateur ne doit pas répondre à toutes les questions selon sa situation. Par exemple, si l'étudiant habite chez ses parents, il n'aura pas à renseigner son loyer. Cela permet de développer un site efficace et simple d'utilisation. En prenant en compte ces suggestions, nous avons développé le questionnaire suivant :*

Étape 1 — Profil de l'étudiant

Quel âge avez-vous ?

Quelle est votre nationalité ?

Française

Européenne

Hors Union Européenne

Quel est votre statut ?

Étudiant

Alternant

Apprenti

Dans quel niveau d'étude êtes-vous ?

Bac +1 / Licence 1

Bac +2 / Licence 2 / BTS

Bac +3 / Licence 3

Master

Doctorat

Autre

Dans quelle ville étudiez-vous ? (Renseignez également le code postal)

Étape 2 — Situation familiale Important pour les bourses et aides sociales.

Êtes-vous rattaché au foyer fiscal de vos parents ?

Oui

Non

Quel est le revenu fiscal de référence du foyer ? (champ numérique ou tranche)

Exemple de tranches : moins de 10 000 €

10 000 – 25 000 €

25 000 – 40 000 €

40 000 – 60 000 €

plus de 60 000 €

Combien de personnes composent le foyer fiscal ?

Vos parents vivent-ils ensemble ?

Oui

Non

Étape 3 — Logement Permet de déterminer les aides au logement.

Où habitez-vous actuellement ? (besoin du code postal et adresse)

Chez mes parents

Résidence étudiante

Location privée

Colocation

Autre Indiquez votre code postal :

Payez-vous un loyer ?

Oui

Non

(Si oui) Quel est le montant du loyer mensuel ?

Dans quelle ville se situe votre logement ?(besoin du code postal)

Étape 4 — Situation académique et mobilité.

Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu d'étude ?

moins de 10 km

10–50 km

50–100 km

plus de 100 km

Prévoyez-vous une mobilité internationale ?

Erasmus

Stage à l'étranger

Non

Étape 5 — Situation personnelle spécifique Ces questions permettent d'identifier des aides spécifiques. Avez-vous une situation de handicap reconnue ?

Oui

Non

Percevez-vous déjà certaines aides ?

Bourse CROUS

APL

Aide régionale

Aucune (Si oui renseigner les montants)

Enfin, nous avons voulu structurer notre projet pour le développer convenablement et n'oublier aucun aspect. Pour cela, nous avons réfléchi aux différentes fonctionnalités à intégrer au projet pour établir un cahier des charges avant de coder.

L'IA nous a suggéré d'ajouter un score de probabilité à chaque aide proposée après la simulation. Ce score se présenterait ainsi : très probable, probable, peu probable. Nous avons décidé d'intégrer cette fonctionnalité, car cela permet à l'utilisateur de prendre connaissance des potentielles aides auxquelles il pourrait avoir accès, même s'il ne remplit pas exactement toutes les conditions pour y être éligible. Cela est d'autant plus pertinent sachant que notre site ne fournit pas la certitude que l'utilisateur est éligible ou non à toutes les aides indiquées. Ainsi, cela encourage l'utilisateur à quand même faire des demandes d'aide, même s'il ne remplit pas exactement toutes les conditions de notre simulateur, car il pourrait y avoir droit malgré tout.

Une fonctionnalité de barre d'avancement sera aussi intégrée pour indiquer combien d'étapes il reste avant la fin du questionnaire. Selon l'IA, cela permet d'encourager les étudiants à aller au bout du questionnaire et facilite l'utilisation de notre site.

Pour clôturer, ChatGPT nous a conseillé des étapes à suivre pour avoir un projet complet. D'abord, nous devons connaître toutes les aides que nous voulons couvrir et les regrouper par catégories (nationale, logement, régionale, etc.). Initialement, nous souhaitions intégrer un maximum d'aides, y compris les aides municipales. Cependant, l'IA nous a averties sur la charge de travail et la complexité que cela impliquait. Effectivement, sans base de données déjà existante qui regroupe toutes les aides municipales, il est très difficile de la construire nous-mêmes, car cela nécessite un travail de recherche trop important. Donc, nous avons décidé de ne pas les intégrer et de nous focaliser sur les aides nationales, régionales et les aides au logement.

Une fois toutes ces fonctionnalités définies et le champ d'action délimité, nous pouvons passer au codage de notre base de données avec l'assistance de l'IA.

5.2 Développement de la base de données

Coder une base de données était quelque chose de nouveau pour nous, donc les explications de l'IA ont été fondamentales pour nous guider dans ce projet.

Nous avons donc envoyé en prompt le cahier des charges préalablement défini, en ajoutant la question : " Où trouver une base de données pour coder ce projet ? ". Ce à quoi ChatGPT nous a donné des sites du gouvernement censés contenir des bases de données sur les aides étudiantes, comme data.gouv.fr ou Aides-Territoires. Cependant, en consultant ces derniers, nous nous sommes rendu compte qu'ils ne contenaient que des données qui ne nous étaient d'aucune utilité, comme le nombre de bourses CROUS attribuées et leurs montants. Nous avons donc réécrit de meilleurs prompts pour que ChatGPT nous donne de vraies indications.

Nous lui avons expliqué que nous souhaitions développer une base de données qui liste les différentes aides et leurs conditions pour que notre site s'y réfère. Pour ce faire, l'IA nous a conseillé de coder une base de données en langage JSON et de chercher les conditions de chaque aide sur les sites officiels. Selon elle, JSON est un langage pertinent car facilement exploitable en Python et JavaScript. ChatGPT nous a fourni une liste d'aides pertinentes à utiliser comme références pour la base de données, qui comporte les aides suivantes : bourse CROUS, APL, ALS, aide au mérite, garantie Visale, aide Mobili-Jeune, aide à la mobilité internationale (AMI), bourse Erasmus+ et aides pour les étudiants en situation de handicap.

À cette liste, nous avons décidé de retirer les ALS, car c'est une aide très proche des APL, et nous avons ajouté le Pass Culture ainsi que toutes les aides régionales de mobilité internationale, de transport et de logement, en nous basant sur des articles trouvés en ligne (voir bibliographie).

Pour comprendre les bases du langage JSON, nous avons préféré nous aider de tutoriels YouTube plutôt que de demander à l'IA, afin d'éviter les erreurs de syntaxe.

Une fois le langage assimilé, nous avons envoyé à ChatGPT ce prompt : " Je vais écrire ma base de données en JSON comme tu me l'as conseillé. Comment dois-je structurer mon fichier pour avoir tous les renseignements sur chaque aide, ce qui va me permettre de déterminer si un étudiant est éligible à toutes les aides que j'ai listées ? ". Ainsi, l'IA nous a fourni une structure de base pour notre base de données, qui est la suivante :

```
[
  "nom" : " ",
  "type" : " ",
  "description" : " ",
  "organisme" : " ",
  "montant" : " ",
  "conditions" : ,
  "exclusions" : ,
  "lien" : " "
]
```

Au commencement de la programmation, nous nous sommes rapidement heurtées à une difficulté qui consistait à simplifier des systèmes d’attribution d’aides très complexes, et dont nous n’avons pas les méthodes de calcul exactes.

Prenons l’exemple du CROUS : cette aide se concentre uniquement sur le revenu fiscal de référence et la distance domicile-établissement scolaire, mais avec un système de points de charge complexe, qui calcule un coefficient juste et équitable entre la distance et le revenu fiscal. Nous n’avons pas les détails de la méthode d’attribution des points de charge, ainsi nous ne pouvons pas utiliser cette méthode de calcul pour notre simulateur. Face à ce constat, nous avons demandé à ChatGPT la manière la plus efficace de simplifier ce système tout en restant réalistes. Pour cela, la meilleure option était de donner une fourchette d’échelons à l’utilisateur, en se basant sur le revenu fiscal divisé par le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal. Chaque aide a été programmée selon la même logique, en essayant de rester sur une plage large pour éviter les erreurs.

En parallèle du développement de la base de données, Safiya et Amtul ont aussi écrit un fichier texte qui explique le calcul à effectuer pour déterminer chaque aide selon sa logique, afin de nous aider lors de la programmation du site, car le langage JSON ne peut pas contenir de commentaires.

Après chaque aide ajoutée à la base de données, nous envoyions le code de celle-ci à ChatGPT en lui demandant de corriger les erreurs de syntaxe et de logique. Cependant, un problème supplémentaire est survenu : ChatGPT n’accepte qu’un nombre de prompts limité par discussion. En conséquence, cela nous obligeait à renouveler l’explication de tout le projet à chaque fois que nous commençons une nouvelle discussion.

Pour éviter cette perte de temps, nous avons décidé d’utiliser une autre IA qui n’a pas de limite de prompts : DeepSeek. Elle nous a permis de corriger les fautes de code et de logique plus rapidement. Elle nous a aussi conseillé, pour les aides régionales, d’utiliser le numéro officiel des régions de l’INSEE et de l’associer aux différents départements. Cela permet de savoir dans quelle région habite l’utilisateur à partir de son code postal. Ainsi, cela réduit le nombre de questions auxquelles l’utilisateur doit répondre.

Une fois la base de données terminée, nous avons envoyé à l’IA le cahier des charges, le code de la base de données et le fichier texte contenant les explications en lui demandant s’il y avait des erreurs de logique ou de réalisme, et si des choses manquent par rapport au cahier des charges.

L’IA nous a suggéré d’ajouter une ligne " id " à chaque aide avec un nom simple qui permet de les identifier rapidement, plutôt que d’utiliser le nom officiel. De plus,

l'IA nous a conseillé aussi d'ajouter une probabilité à chaque aide pour répondre à la fonctionnalité du cahier des charges. Cependant, nous avons décidé de ne pas suivre ce conseil, car inscrire des probabilités dans la base de données n'est pas pertinent étant donné qu'elles dépendent du profil de l'utilisateur. Nous préférons donc que les probabilités se basent sur le nombre de conditions que l'utilisateur remplit.

Pour être sûres de ne pas avoir d'erreurs dans la base de données, nous l'avons également envoyée à ChatGPT pour qu'il en vérifie la syntaxe.

5.3 Programmation du projet

Avec une base de données aboutie, nous avons pu passer à la prochaine étape qui est la programmation du code principal.

En suivant les étapes que ChatGPT nous a indiquées, nous avons commencé à coder l'interface Tkinter en Python. Cependant, nous avons dû revoir ce choix car l'interface graphique ne nous convenait pas. Tkinter a une bibliothèque graphique peu moderne et non adaptée à notre projet qui est prévu pour les étudiants.

De plus, bien que l'IA nous ait dit que le fichier JSON de la base de données était exploitable avec Python, cette manière de faire était beaucoup trop complexe à mettre en place pour nous. En effet, pour accéder à la base de données et traiter les informations en Python, il faut que la base de données soit disponible sur l'appareil de la personne qui utilise le site web. Cela ne rend pas le site accessible rapidement pour les utilisateurs. Et concernant la gestion des données, l'utilisation d'une base de données externe de type JSON complexifiait inutilement l'architecture de notre site.

Ainsi nous avons décidé de chercher en ligne des manières de coder qui seraient plus faciles à mettre en place. Nous avons donc fait le choix de tout coder au sein d'un même fichier, autrement dit, faire une Single File Application, en utilisant HTML pour une interface graphique plus moderne, et aussi le langage JavaScript et CSS pour traiter les informations saisies par l'utilisateur et faire les calculs à effectuer directement dans le navigateur. Cette méthode nous convenait plus car tout est centralisé dans un même fichier, ainsi n'importe quel utilisateur peut exécuter le simulateur sans avoir de base de données à télécharger. Pour apprendre les bases des langages HTML et CSS nous avons utilisé des tutoriels YouTube pour éviter les erreurs induites par l'IA.

La première étape pour nous a été de rechercher sur Internet des projets qui ressemblaient au nôtre pour nous inspirer des outils qu'ils utilisent. Cela nous a permis de trouver sur différents forums Reddit, des technologies telles que le Responsive Design, qui utilise des grilles CSS et des fonctions de redimensionnement fluides. Grâce à cet outil, nous avons fait en sorte que le simulateur s'adapte aussi bien sur l'écran d'un smartphone que sur celui d'un ordinateur de bureau.

Ensuite, nous nous sommes concentrés sur le questionnaire wizard auquel l'utilisateur doit répondre pour savoir à quelles aides il est éligible. Pour faciliter les choses encore une fois, nous avons fait le choix de n'avoir qu'une seule page pour notre site web, sur laquelle les questions devront s'afficher au fur et à mesure que l'utilisateur répond. Cela implique aussi de retirer la fonctionnalité de barre d'avancement dans le questionnaire qui devient inutile, puisque toutes les questions s'affichent sur une seule et même page. Selon Claude, le langage JavaScript est le plus adapté pour implémenter un système if/else, qui fera en sorte que l'utilisateur ne réponde qu'aux questions qui le

concernent. Par exemple, le montant du loyer qui n'apparaît que si l'utilisateur déclare vivre hors du domicile familial. Cela permis d'avoir un questionnaire rapide et optimisé en fonction de la situation de l'étudiant.

De plus, nous rajoutons des astérisques qui rendent certains champs obligatoires pour passer à la suite. Une fois tout le questionnaire programmé, nous envoyons le code à Claude pour qu'il vérifie les erreurs de syntaxe et de logique pour pouvoir ensuite poursuivre sur des bases solides et fonctionnelles.

Avant de pouvoir procéder à des calculs avec les informations saisies par l'utilisateur, nous devons vérifier la validité des données remplies. Par exemple, nous ne passons pas à la prochaine étape si l'âge saisi est négatif. Cela permet d'éviter les erreurs et les plantages.

Une fois cela achevé, il nous faut programmer la fonction de calcul principale pour chaque élément saisi. Pour cela, nous nous sommes aidés des recherches faites précédemment pour la base de données. En effet, dans le fichier d'explication de la base de données, nous avons noté les méthodes de calcul pertinentes pour déterminer l'éligibilité avec des calculs simples. Par exemple, avec l'avis fiscal et le nombre de personnes à charge, nous calculons le coefficient fiscal qui permet de déterminer le droit à plusieurs aides en fonction du montant, notamment celle du CROUS. De plus, pour les aides régionales, nous utilisons une fonction qui extrait les deux premiers chiffres du code postal qui sont associés aux régions administratives pour déterminer la région de l'étudiant et ainsi réduire le nombre de questions auxquelles il doit répondre.

Ainsi, une fois les calculs effectués, nous implémentons un arbre de décisions logiques en fonction des montants pour déterminer l'éligibilité aux différentes aides. Pour éviter des incompatibilités de statut par rapport aux différentes aides, Claude nous suggère d'ajouter des règles d'exclusion pour certains cas. Comme pour le statut d'alternant qui ne donne pas droit à la bourse du CROUS. Au fur et à mesure que nous ajoutons des conditions et que la fonction principale se complexifie, nous envoyons le code à Claude pour vérifier la syntaxe et les erreurs de logique.

Aussi, nous ajoutons la fonctionnalité des probabilités, qui permet quand même d'afficher les aides pour lesquelles l'utilisateur ne remplit pas toutes les conditions. Pour cela, nous demandons à Claude de nous expliquer la logique à adopter pour implémenter cette fonctionnalité car nous ne trouvons aucun exemple sur les différents forums.

Toute cette fonction principale, qui est le cœur de notre projet, est la partie qui a pris le plus de temps car elle est la plus complexe. Ainsi, compte tenu du temps qui nous restait pour compléter le projet, nous avons décidé de ne pas inclure la fonctionnalité du chat avec un LLM, car c'est un outil que nous ne connaissons absolument pas et qui est long et complexe à mettre en place dans le temps imparti. De plus, le site reste complètement fonctionnel et utilisable sans cette fonctionnalité, donc ce n'est pas une obligation pour nous. Aussi, nous n'implémentons pas la fonctionnalité d'export des aides en fichier PDF, encore une fois car elle n'est pas indispensable et ajoute une complexité en plus. Nous préférons nous concentrer sur le coeur du projet qui est de déterminer l'éligibilité aux aides

Enfin, la dernière étape est de peaufiner l'interface graphique en HTML, pour aboutir à un site esthétique et dynamique pour les étudiants. Pour cela nous nous aidons encore une fois des forums Reddit pour comprendre comment affiner le rendu visuel avec des polices Google comme Plus Jakarta Sans pour les polices principales du texte

et Unbounded pour faire ressortir les titres. Une fois cela terminé, nous envoyons à Claude l'ensemble du code pour vérifier la cohérence et optimiser le code. Cela nous permet d'être sûr qu'il est fonctionnel, en plus des simulations que nous faisons pour tester le site.

6 Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés se sont présentées à nous pendant la création de notre projet.

Tout d'abord, nous avons dû faire face à de nouvelles notions qui nous étaient inconnues jusqu'alors. En effet, dans notre groupe, les connaissances en informatique se limitaient au programme de cette année et au Python. Nous avons donc dû apprendre de nouvelles manières de coder, comme en apprenant le langage JSON, ou en approfondissant nos connaissances en HTML et JavaScript.

De plus, construire un projet informatique de A à Z est nouveau pour nous. Ainsi, nous n'avions pas connaissance de toutes les étapes et démarches à suivre pour réaliser ce travail. Mais grâce à l'accès aux différents outils sur internet et aux IA, nous avons pu être conseillées et acquérir de nouvelles connaissances pour nos projets futurs.

Concernant le développement de la base de données, nous nous sommes heurtées aux limites des outils disponibles gratuitement en ligne. En effet, ChatGPT, qui est l'IA que nous utilisons principalement au début du projet, a une limite de messages qu'il est possible d'envoyer par discussion. Nous avons donc dû utiliser une autre IA, DeepSeek, pour pouvoir envoyer autant de messages que nécessaire dans le même tchat.

Il est important de notifier aussi que les informations disponibles correspondant à notre projet sont très limitées. Effectivement, les détails des calculs pour déterminer l'éligibilité aux aides ne sont souvent pas accessibles au public. Nous avons donc dû trouver un moyen de déterminer ces droits, tout en limitant le nombre de questions posées et en simplifiant les méthodes de calcul.

Enfin, nous avons dû faire attention aux recommandations des IA, qui parfois, nous rendaient la tâche plus complexe. Comme avec le fait d'exploiter une base de données externe avec du Python. Cette méthode n'était pas du tout adaptée à notre projet, nous avons donc dû savoir rebondir et trouver des solutions par nous-mêmes en effectuant différentes recherches.

De plus, l'IA Claude qui nous a certes, le plus aidés dans cette partie de la programmation, a aussi été une des difficultés rencontrées car elle a une limite de temps par jour pour lui poser des questions. Cela nous a poussés à aller faire des recherches en ligne, notamment sur Reddit, pour terminer notre projet.

7 Bilan

7.1 Conclusion

En conclusion, le projet MonAideEtudiante nous a permis de créer une plateforme utile et concrète, pensée par des étudiants pour aider d'autres étudiants à mieux s'y retrouver parmi les nombreuses aides financières existantes. Grâce à un questionnaire

interactif sous forme de wizard et une interface moderne et dynamique, nous avons réussi à concevoir un outil simple, moderne et personnalisé selon le profil de chaque utilisateur.

Tout au long du projet, l'Intelligence Artificielle a joué un rôle important dans notre manière de travailler. Des outils comme ChatGPT, DeepSeek, Claude ou encore Figma nous ont aidés aussi bien sur le plan technique que méthodologique. Ils nous ont permis de gagner du temps, de mieux organiser notre base de données en JSON et dans la cohérence de la fonction principale afin d'améliorer l'expérience utilisateur du site.

Mais cette expérience nous a aussi appris qu'une IA ne remplace pas la réflexion humaine. Nous avons dû faire nos propres choix et prendre du recul face aux propositions générées automatiquement. Par exemple, nous avons décidé de ne pas intégrer certaines aides municipales trop complexes à gérer, de simplifier certains critères d'attribution comme ceux du CROUS, d'automatiser le calcul des probabilités d'éligibilité pour rendre le système plus flexible et plus cohérent, ou encore de ne finalement pas utiliser la base de données externe et faire un Single File Application. Nous avons également rencontré certaines limites techniques avec les outils d'IA, ce qui nous a poussés à tester plusieurs solutions et utiliser des ressources en lignes comme Reddit ou Youtube, afin de continuer à avancer efficacement.

Même si le site reste avant tout informatif et ne remplace pas les organismes officiels, MonAideEtudiante représente pour nous un réel moyen de favoriser le recours aux aides étudiantes. Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques en programmation (Python, JSON, HTML), mais aussi d'apprendre à gérer un projet de A à Z, à travailler en équipe et à utiliser l'Intelligence Artificielle de manière intelligente, critique et complémentaire à notre propre réflexion.

7.2 Perspectives

Le projet MonAideEtudiante représente aujourd'hui une première base solide, mais nous savons qu'il pourrait aller beaucoup plus loin avec davantage de temps, de moyens et de ressources. À l'avenir, nous aimerions enrichir la plateforme afin qu'elle puisse répondre aux besoins d'un public encore plus large et proposer des résultats toujours plus précis et personnalisés.

L'une des principales évolutions serait l'intégration des aides départementales et municipales. Aujourd'hui, ces aides sont souvent difficiles à trouver car elles varient selon les territoires et les critères d'attribution. Les ajouter permettrait d'offrir une plateforme beaucoup plus complète et utile au quotidien.

Nous souhaitons également élargir le projet au-delà du public étudiant. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les aides auxquelles elles ont droit, notamment les jeunes actifs, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion professionnelle ou encore les familles en difficulté. À terme, la plateforme pourrait devenir un véritable outil d'accompagnement social accessible à tous.

Une autre perspective importante serait de mieux prendre en compte les situations particulières. Par exemple, nous aimerions proposer des parcours adaptés pour les étudiants étrangers, les personnes isolées, les jeunes en situation de précarité, les étudiants en situation de handicap ou encore ceux ayant des difficultés familiales ou financières.

importantes. L'objectif serait de rendre les recommandations plus humaines et plus adaptées à chaque profil.

Avec davantage de moyens techniques et de temps, nous pourrions aussi intégrer un LLM, comme initialement prévu, pour répondre aux questions des utilisateurs et mieux les guider. La fonctionnalité d'exportation en fichier PDF pourrait aussi être intéressante à implémenter. Il serait également intéressant d'ajouter un système de création de compte permettant aux utilisateurs de sauvegarder leurs démarches, suivre leurs demandes d'aides ou recevoir des notifications lorsqu'une nouvelle aide devient disponible.

Enfin, nous aimerions rendre la plateforme encore plus accessible et moderne, par exemple avec une application mobile, un chatbot d'assistance disponible en continu, une traduction en plusieurs langues pour les étudiants internationaux ou encore des partenariats avec des établissements scolaires et des organismes publics afin de garantir des informations toujours à jour.

Toutes ces perspectives montrent que MonAideEtudiante possède un réel potentiel d'évolution et pourrait, à terme, devenir une plateforme de référence pour l'accès aux aides et la lutte contre le non-recours aux droits.

8 Bibliographie

9 Webographie

Article renseignant les aides par régions : <https://www.letudiant.fr/lifestyle/aides-financieres/carte-les-aides-des-regions-pour-les-etudiants.html>

Site officiel des critères de la garantie visale : <https://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires-eligibilite/>

Site officiel de la bourse Handinamique : <https://handinamique.org/bourses/>

Site officiel du gouvernement qui regroupe les aides financières aux étudiants : <https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F38579>

Vidéo Youtube explicative sur le langage JSON : <https://youtu.be/iiADhChRriM?si=vnYrteODs4YclRuD>

Vidéo Youtube explicative sur le langage HTML et CSS : <https://youtu.be/9z8FP8ear2Y?si=erg3n4E-cGxoJPJo>

Forum Reddit pour le Responsive Design : https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1c1hjw9/finally_understand_responsive_design/

Forum Reddit pour le HTML : https://www.reddit.com/r/UXDesign/comments/16ece3r/htmlcssjs_101_will_make_you_a_way_better_designer/

10 Annexes

Annexe A : Cahier des charges

Ce cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles, techniques et ergonomiques de l'application de simulation d'aides financières pour les étudiants. L'objectif est de concevoir un outil d'orientation clair, sécurisé et basé sur une intelligence artificielle (LLM) pour guider l'étudiant dans ses démarches.

A.1. Spécifications fonctionnelles

1. Collecte des données utilisateur : L'application propose une page d'accueil permettant à l'étudiant de renseigner ses informations personnelles nécessaires au calcul des éligibilités :

- **Profil général :** Date de naissance, statut (étudiant, apprenti, alternant), nationalité (étudiant étranger), situation de handicap, étudiant isolé ou salarié.
- **Géographie :** Lieu de résidence, lieu d'étude, distance domicile-étude, logement actuel (résidence universitaire, chez les parents, location privée), projet de mobilité (Erasmus ou stage international).
- **Finances et foyer :** Revenu fiscal de référence du foyer, nombre de personnes à charge, rattachement ou non au foyer fiscal des parents, aides déjà perçues (APL, bourse CROUS).

2. Génération et restitution des résultats :

- **Liste d'aides personnalisée :** Le système génère une liste des aides auxquelles l'étudiant est potentiellement éligible, accompagnée de liens officiels pour effectuer les démarches.
- **Score d'éligibilité :** Chaque aide proposée est associée à un indicateur visuel de probabilité :
 - **Très probable :** Critères fortement correspondants.
 - **Probable :** Critères partiellement correspondants.
 - **Peu probable :** Faible correspondance.
- **Export des données :** L'utilisateur a la possibilité d'exporter un résumé de ses simulations au format PDF pour en garder une trace écrite.

A.2. Spécifications de l'Interface Utilisateur (UI/UX)

- **Questionnaire dynamique par étapes :** Afin d'éviter les questions inutiles, le système adapte le parcours par un format "chat". Une question n'est posée que si elle est jugée nécessaire d'après les réponses précédentes.
- **Barre de progression :** Une barre d'avancement est intégrée pour indiquer visuellement à l'utilisateur le nombre d'étapes restantes avant la fin du questionnaire.

A.3. Spécifications techniques et architecture LLM

- **Base de connaissances :** Le grand modèle de langage (LLM) s'appuie de manière stricte sur une base de données référençant toutes les aides possibles.
- **Rôle du LLM et contrôle des hallucinations :** Le LLM est utilisé exclusivement pour *expliquer* les critères d'éligibilité et répondre aux questions de l'utilisateur

(ex : pourquoi il n'est pas éligible, quels justificatifs fournir). Le calcul brut de l'éligibilité est verrouillé pour éviter que l'IA n'invente des aides fictives.

A.4. Contraintes de sécurité et mentions légales

- **Anonymat et RGPD** : L'utilisation de la plateforme est totalement anonyme. Aucune donnée utilisateur fonctionnalités

Annexe B : Exemple d'exécution du projet



FIGURE 1 – Interface graphique initiale développée sous Tkinter (avant le passage à la méthode Single File Application)

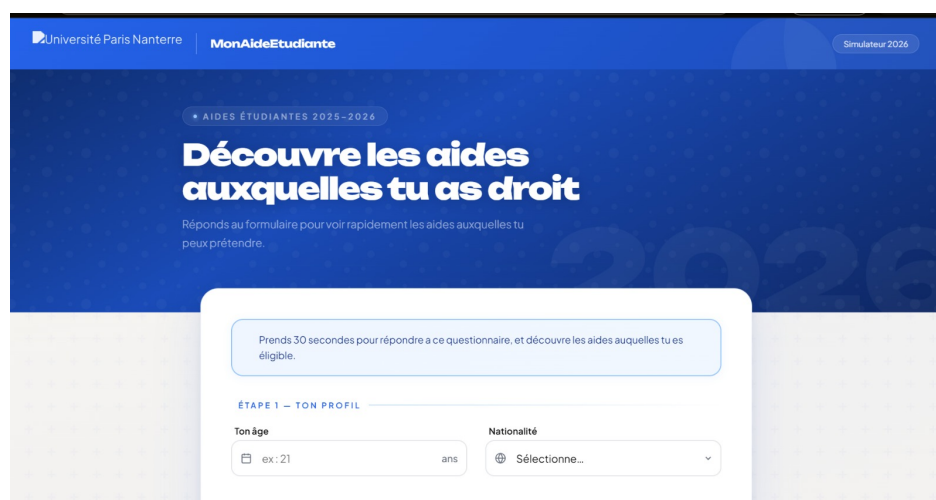


FIGURE 2 – Interface graphique d'accueil avec la méthode Single File Application

ÉTAPE 1 – TON PROFIL

Ton âge ex : 21 ans	Nationalité Sélectionne...
Ton statut Sélectionne...	Niveau d'études Sélectionne...
Mention au bac Sélectionne...	Ville d'études (+ code postal) ex : Paris 75001

ÉTAPE 2 – SITUATION FAMILIALE

Rattaché-e au foyer fiscal des parents ? Sélectionne...	Revenu fiscal de référence du foyer Sélectionne une tranche...
Personnes dans le foyer fiscal ex : 4 pers.	Tes parents vivent-ils ensemble ? Sélectionne...

FIGURE 3 – Progression dans le questionnaire dynamique

ÉTAPE 3 – LOGEMENT

Où habites-tu ? Sélectionne...	Ville de ton logement (+ code postal) ex : Nanterre 92000
---	--

ÉTAPE 4 – MOBILITÉ

Distance domicile → études → Sélectionne...	Mobilité internationale prévue ? Sélectionne...
--	--

ÉTAPE 5 – SITUATION PERSONNELLE

Situation de handicap reconnue ? Sélectionne...	Étudiant-e isolé-e (sans soutien familial) ? Sélectionne...
Étudiant-e salarié-e ? Sélectionne...	Aides déjà perçues ☒ ☐ Bourse CROUS ☐ APL ☐ Aide régionale ☐ Aucune pour l'instant

FIGURE 4 – Suite du questionnaire

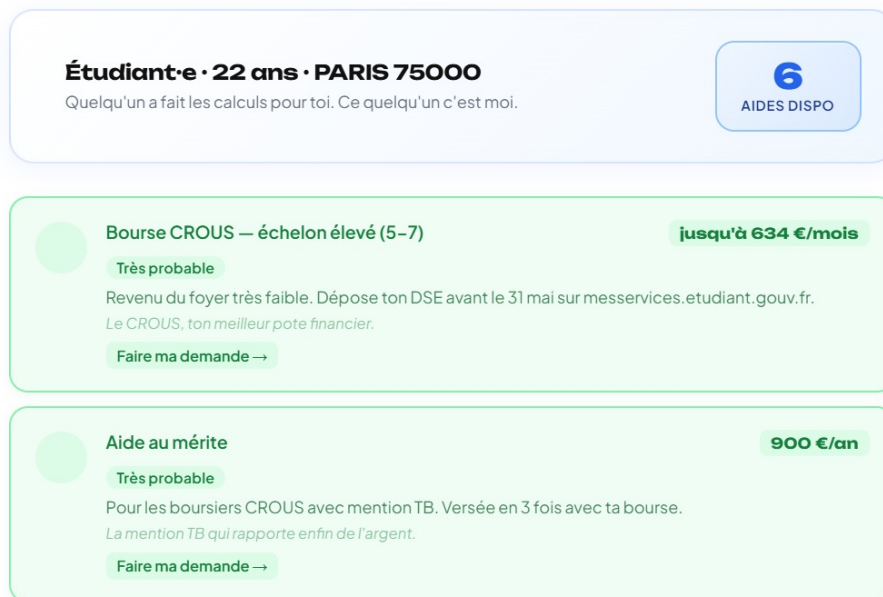


FIGURE 5 – Génération et calcul automatique des résultats d'éligibilité



FIGURE 6 – Rendu final des cartes d'aides financières dans le navigateur

Annexe C : Manuel utilisateur

Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur — étudiant ou personnel de l'Université Paris Nanterre — dans la prise en main du simulateur interactif **MonAideEtudiante**. Grâce à son architecture *Single File Application*, l'accès à l'outil est immédiat et ne nécessite aucune installation préalable.

Annexe C.1 : Accès et Lancement de l'Application

Pour utiliser le simulateur, il suffit de disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone équipé d'un navigateur web moderne (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge).

1. Récupérez le fichier unique nommé `MonAideEtudiante_CMI.html`.
2. Faites un double-clic sur le fichier pour l'ouvrir directement dans votre navigateur par défaut (aucune connexion internet n'est requise pour le traitement des données).

Annexe C.2 : Structure du Formulaire Dynamique et Saisie des Données

L'interface se présente sous la forme d'un questionnaire progressif découpé en quatre dimensions thématiques principales. L'affichage des champs est conditionnel : certaines questions n'apparaissent que si vos réponses précédentes le justifient, afin d'alléger le parcours de saisie.

1. Profil Général et Statut :

- *Statut* : Sélectionnez votre situation parmi les choix proposés (Étudiant·e, Alternant·e, Apprenti·e). **Note importante** : Le choix du statut influe directement sur les bourses d'exclusion (par exemple, le statut d'alternant masque la bourse classique du CROUS mais active l'aide au permis de conduire).
- *Âge et Nationalité* : Saisissez votre âge en années et sélectionnez votre nationalité. Ces critères valident les conditions d'accès aux aides européennes (Erasmus+) et nationales.

2. Situation Résidentielle et Logement :

- *Type de logement* : Indiquez si vous résidez chez vos parents, en logement CROUS, en location ou en colocation.
- *Champs conditionnels* : Si vous sélectionnez un logement indépendant (location, colocation, CROUS), l'interface fait apparaître dynamiquement un champ pour saisir le montant de votre **loyer mensuel**. Si vous logez chez vos parents, ce champ reste masqué.

3. Situation Fiscale du Foyer :

- *Revenu de référence* : Indiquez le revenu fiscal brut (du foyer parental si vous y êtes rattaché, ou votre revenu propre si vous êtes indépendant).
- *Nombre de personnes au foyer* : Renseignez le nombre de personnes à charge pour permettre au script de calculer automatiquement votre coefficient fiscal.

4. Mobilité et Critères Spécifiques :

- *Code Postal* : Saisissez votre code postal à 5 chiffres. Le programme extrait automatiquement les deux premiers chiffres pour déterminer votre région administrative (Insee) sans que vous ayez à la chercher dans une liste.
- *Spécificités* : Cochez les cases correspondantes si vous êtes en situation de handicap, si vous êtes étudiant salarié (plus de 10h/semaine), isolé, ou si vous avez obtenu une mention "Très Bien" au Baccalauréat.

Annexe C.3 : Validation du Questionnaire

Les champs obligatoires nécessaires aux calculs indispensables sont marqués d'une astérisque.

- Avant de soumettre le formulaire, le script vérifie la cohérence des valeurs entrées.
- Si vous saisissez par mégarde une valeur aberrante (par exemple, un âge négatif ou du texte dans le champ de revenu), un message d'avertissement rouge s'affiche et le calcul est suspendu afin d'éviter tout plantage du navigateur.
- Une fois la saisie validée, cliquez sur le bouton **[Lancer la simulation]**.

Annexe C.4 : Interprétation des Résultats et Code Couleur

Les résultats de votre simulation s'affichent instantanément sous la forme de cartes thématiques, ordonnées selon un effet de cascade visuelle fluide. Pour faciliter la lecture, trois indicateurs de probabilité ont été mis en œuvre :

Statut de l'aide	Code Couleur Graphique	Signification et Action
Éligible	Vert (Fond clair, bordure verte)	Vous remplissez les critères principaux. Le montant estimé et le lien de démarche sont affichés.
Sous conditions / Probable	Orange ou Gris Neutre	L'aide est accessible mais dépend de critères complémentaires (ex : Bourse de mobilité bretonne sur dossier).
Inéligible / Ex-clus	Rouge (ou masquée)	Vous ne remplissez pas les critères légaux ou vous présentez un critère d'exclusion strict.

FIGURE 7 – Grille de lecture des résultats d'éligibilité du simulateur

Chaque carte d'aide financière valide affiche :

- Le nom officiel du dispositif (ex : Aide Mobili-Jeune, Allocation Logement ALS, etc.).
- Le montant estimé (ou une fourchette d'échelons pour la bourse du CROUS).
- Un descriptif synthétique résumant les conditions clés et la marche à suivre pour déposer le dossier auprès de l'établissement ou de l'organisme concerné.

Annexe D : Commentaire base de données

Bourse du CROUS difficile à calculer précisément à cause des échelons, barèmes complexes du gouvernement et nombre de parts dans le foyer etc. Donc

on va prendre le revenu brut fiscal comme référence pour donner une estimation de l'échelon de bourse qu'on peut avoir. Il faut donc afficher à l'étudiant une fourchette d'échelon (exemple : entre les échelons 3 et 4) pour qu'il ait au moins une idée avec les montants associés. Pour ça, on doit faire un calcul $\text{revenu par personne} = \text{revenu} / \text{nombre de personnes}$ (à faire dans le programme, pas dans la base de données). Si le revenu par personne correspond aux conditions énoncées dans la base de données, alors l'étudiant est possiblement éligible à l'échelon correspondant.

La CAF doit aussi être approximée avec le loyer et le revenu. L'aide est un pourcentage du loyer payé selon les revenus (faible, moyen, élevé), ce calcul doit être fait en dehors de la base de données. Possibilité d'ajouter les ALS, sur le même principe. Le seul problème est que les ALS et les APL ne sont pas cumulables. Donc on peut dire aux étudiants qui ne sont pas éligibles aux APL qu'ils sont probablement éligibles aux ALS (car elles s'attribuent plus facilement et sont des aides moins élevées que les APL).

La bourse au mérite est automatique pour les étudiants boursiers (CROUS) et qui ont eu la mention très bien au bac.

Le Pass Culture est accessible à tous les jeunes de moins de 21 ans. Prendre en compte le fait qu'il y a un bonus de 50 € pour les handicapés.

L'aide Mobili-Jeune pour les apprentis de moins de 30 ans qui ont changé de logement pour se rapprocher de leur lieu de travail. L'aide est calculée en faisant Loyer - APL (c'est pourquoi le montant n'est pas précisé dans la base de données). L'aide comble la différence entre les deux. ATTENTION, cette aide est particulière car il faut avoir deux baux de deux logements qui sont à au moins 70 km de distance pour y avoir droit. Vu qu'on limite le nombre de questions données et que c'est compliqué à calculer, il faut préciser à l'utilisateur que c'est une condition principale; même si le code renvoie qu'il est éligible à l'aide, il faudra quand même qu'il vérifie qu'il a deux baux. On peut indiquer cette aide comme peu probable.

La garantie Visale permet de faciliter l'accès au logement même sans garant (parents, famille). Le montant varie entre 680 et 1 000 € selon la zone du logement. Elle est accessible à tous les étudiants, avec ou sans logement; s'ils ont déjà un logement, le loyer doit être inférieur à 1 940 €. La garantie est valable 6 mois. L'aide à la mobilité internationale est de 400 € pour tous les étudiants français boursiers. Il n'y a pas de lien car la demande se fait auprès de l'établissement où l'étudiant est inscrit.

L'aide Erasmus + est pour les étudiants français et de l'Union européenne qui font un échange ou un stage dans l'Union européenne. L'aide dépend de la destination et de la durée du voyage (entre 300 et 700 €). La demande se fait auprès de l'établissement où l'étudiant est inscrit. Il y a 250 € de supplément pour les étudiants handicapés ou boursiers des échelons 6 ou 7. Toutes les aides à la mobilité internationale, nationale ou régionale et Erasmus+ sont cumulables.

Les repas à 1 € sont pour tous les étudiants boursiers. Pas de demande à faire , c'est automatique (pas de montant non plus).

L'aide Giveka est de 5 000 € pour les étudiants français en difficulté de poursuite d'études à cause d'une maladie ou d'un accident (ie handicap). La demande se fait auprès du CROUS et est approuvée ou non par la fondation Giveka. L'aide n'a pas de critère particulier car c'est selon la situation de l'étudiant que la fondation décide de l'attribuer ou non. Elle peut être considérée comme très peu probable.

La bourse 100 pourcents Handinamique est attribuée par la fondation du même nom et varie selon les coûts de la poursuite d'études pour les étudiants handicapés de moins de 35 ans. Il est aussi peu probable que cette aide soit attribuée.

La bourse aux apprentis en première année en Île-de-France est pour les BEP, CAP et bac pro de 375 euros. Les étudiants en BTS et DEUST reçoivent quant à eux 115 euros. La demande se fait automatiquement par l'organisme de formation.

Pour déterminer si l'étudiant habite en Île-de-France, on utilise le code région de l'Insee (11). Selon l'IA, on peut connaître la région avec le code postal de l'étudiant et le rattacher au code de la région en général via une API (à voir les détails plus tard). Voici le code Insee des régions :Code INSEERégion (Nouveau nom depuis 2016)

01Guadeloupe
02Martinique
03Guyane
04La Réunion
06Mayotte
11Île-de-France
24Centre-Val de Loire
27Bourgogne-Franche-Comté
28Normandie
32Hauts-de-France
44Grand Est
52Pays de la Loire
53Bretagne
75Nouvelle-Aquitaine
76Occitanie
84Auvergne-Rhône-Alpes
93Provence-Alpes-Côte d'Azur
94Corse.

Le chèque permis IDF est accessible aux jeunes entre 18 et 25 ans et est de 1 300 €. ATTENTION , il ne peut être utilisé que dans les auto-écoles partenaires de Docaposte. La demande se fait sur l'application LABAZ où il y a toutes les aides d'IDF.

La bourse mobilité Hauts-de-France se calcule avec le quotient familial (QF) : revenu fiscal brut / nb de personnes dans le foyer fiscal. Le résultat doit correspondre aux paliers écrits dans le code pour une estimation en tranche sur toute l'année. Si l'étudiant est handicapé, son aide est multipliée par 1,25. Pour y avoir droit, il faut être inscrit dans un établissement de la région et pas forcément y habiter.

La carte Génération HDF est gratuite pour tous les apprentis des Hauts-de-France. Elle donne accès par an à 200 € pour le matériel, 200 € pour les transports, 80 € pour l'hébergement et 100 € pour la restauration. Il faut juste se connecter à son compte HDF pour faire les demandes.

L'aide mobilité Normandie est pour les étudiants de moins de 30 ans qui habitent en Normandie avec un quotient familial (même calcul que la bourse mobilité HDF), inférieur à 30 000. Ça donne droit à 200 €/mois pour un pays européen et 400 €/mois pour les autres destinations.

L'aide mobilité internationale bretonne est pour les étudiants en licence ou en master qui étudient en Bretagne. Ils ont droit à 150 € pour le voyage et 6,55 € journaliers. Les étudiants handicapés ont droit à +5 € par jour.

L'aide de mobilité bretonne pour les doctorants se détermine selon le potentiel du projet de recherche de l'étudiant par le jury de son école. La demande ne se fait donc pas en ligne et il est peu probable que l'étudiant y ait droit (400 € par mois).

La bourse des Pays de la Loire pour la mobilité n'est pas accessible si l'étudiant bénéficie d'une bourse Erasmus+ ou AMI. Elle ne s'applique pas aux pays qui font partie du programme Erasmus. Le dossier se dépose dans l'établissement d'étude.

La garantie Centre-Val de Loire est pour tous les étudiants qui s'installent pour la première fois en Centre-Val de Loire. La région dépose une garantie à hauteur de 300 euros ou 150 euros pour une coloc.

L'aide à la mobilité du Centre-Val de Loire est pour les étudiants qui sont inscrits dans un établissement de la région. Elle est de 250 € initiaux plus 250-150 € par mois selon si vous avez d'autres aides à la mobilité. L'aide mobilité Nouvelle-Aquitaine pour les apprentis de la région : 80-100 € par semaine.

L'aide permis pour tous les jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes de 150 €

L'aide à la mobilité Auvergne-Rhône-Alpes pour tous ceux inscrits dans un établissement de la région de 95 € par semaine. Bonus pour les boursiers CROUS entre 80 et 530 €. Bonus handicapé de 530 €.

L'aide à la mobilité PACA est pour les étudiants qui habitent et étudient dans la région avec un quotient familial de moins de 26 000. Elle donne accès à 125 € par semaine + 400 € pour les handicapés.

L'aide mobilité Occitanie est d'environ 600 € par an selon le quotient familial et si l'étudiant est boursier ou non. La demande se fait auprès de l'établissement.

Annexe E : Base de données JSON du projet

Voici l'intégralité de notre base de données JSON :

```
1  [
2
3  {
4    "id": "bourse_crous",
5    "nom": "Bourse CROUS",
6    "type": "nationale",
7    "description": "Bourse de l'enseignement supérieur basée sur le revenu",
8    "organisme": "CROUS",
9    "conditions": {
10     "statut": ["étudiant"],
11     "age_max": 28
12   },
13   "calcul": {
14     "type": "revenu_par_persn",
15     "variable": ["revenu", "nb_persn"],
16     "tranches": [
17       { "revenu_par_personne_max": 8000, "echelon_min": 5, "echelon_max": 7 },
18       { "revenu_par_personne_max": 12000, "echelon_min": 3, "echelon_max": 4 },
19       { "revenu_par_personne_max": 18000, "echelon_min": 1, "echelon_max": 2 },
20       { "revenu_par_personne_max": 25000, "echelon": 0 }
21     ]
22   },
23   "montant": {
24     "0bis": { "mensuel": [100, 150] },
25     "1": { "mensuel": [200, 250] },
26     "2": { "mensuel": [300, 350] },
27     "3": { "mensuel": [400, 450] },
28     "4": { "mensuel": [500, 550] },
29     "5": { "mensuel": [550, 600] },
```

FIGURE 8 – Base de données JSON — Partie 1

```

29   "5": { "mensuel": [550, 600] },
30   "6": { "mensuel": [600, 650] },
31   "7": { "mensuel": [700, 760] }
32 },
33 "lien": "https://www.lescrous.fr/dse/"
34 },
35
36 {
37   "id": "apl",
38   "nom": "APL",
39   "type": "logement",
40   "organisme": "CAF",
41   "description": "aides financières au logement",
42   "conditions": {
43     "nationalite": ["Française", "Union européenne"],
44     "logement": ["location", "résidence étudiante", "colocation"],
45     "loyer_min": 100
46   },
47
48   "calcul": {
49     "type": "pourcentage_loyer",
50     "tranches": [
51       { "revenu_max": 20000, "taux": 0.45 },
52       { "revenu_max": 40000, "taux": 0.30 },
53       { "revenu_max": 60000, "taux": 0.15 }
54     ],
55   },

```

FIGURE 9 – Base de données JSON — Partie 2

```

55     },
56     "explication": "les APL sont définis par taux*loyer"
57   },
58   "montant": null,
59   "lien": "https://www.csf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/logement/les-aides-personnelles-au-logemen"
60 },
61
62 {
63   "id": "merite",
64   "nom": "Bourse au mérite",
65   "type": "nationale",
66   "organisme": "CAOVS",
67   "description": "Bourse destinée aux élèves ayant obtenu une mention Très Bien au Baccalauréat",
68   "conditions": {
69     "nationalite": ["Française"],
70     "mention": true,
71     "statut": ["boursier"]
72   },
73   "montant": 900,
74   "lien": "https://www.lescroux.fr/dse/"
75 },
76
77 {
78   "id": "pass_culture",
79   "nom": "Pass culture",
80   "type": "nationale",

```

FIGURE 10 – Base de données JSON — Partie 3

```

80     "type": "nationale",
81     "organisme": "gouvernement français",
82     "description": "Aide à l'accès aux offres culturelles",
83     "conditions": {
84       "age_max": 21
85     },
86     "montant": {
87       "valeur": [150, 200],
88       "explication": "150€ pour les 18 ans, 200€ cumulables jusqu'à 21 ans"
89     },
90     "lien": "https://pass.culture.fr/"
91   },
92
93   {
94     "id": "mobili_jeune",
95     "nom": "Aide Mobili-Jeune",
96     "type": "logement",
97     "organisme": "Action logement",
98     "description": "Aide au logement apprentis",
99     "conditions": {
100       "age_max": 30,
101       "statut": ["apprenti"],
102       "logement": ["location", "résidence étudiante", "colocation"]
103     },
104     "montant": null,
105     "lien": "https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?loginRedirect=%2F"
106   },
107

```

FIGURE 11 – Base de données JSON — Partie 4

```

107 {
108   "id": "visale",
109   "nom": "Garanti Visale",
110   "type": "logement",
111   "organisme": "Visale",
112   "description": "Garant pouvant remplacer les parents pour aider à trouver un logement",
113   "conditions": {
114     "age_min": 18,
115     "loyer_max": 1940
116   },
117   "montant": null,
118   "lien": "https://www.visale.fr/"
119 },
120 },
121
122 {
123   "id": "ami",
124   "nom": "Aide Mobilité Internationale",
125   "type": "nationale",
126   "organisme": "Gouvernement",
127   "description": "Aide au financement d'échanges étudiants à ou stage à l'étranger",
128   "conditions": {
129     "nationalite": ["Française"],
130     "statut": ["boursier"],
131     "etude_etranger": true
132   },
133   "montant": 480,
134   "lien": null
135 },

```

FIGURE 12 – Base de données JSON — Partie 5

```

135 },
136
137 {
138   "id": "erasmus",
139   "nom": "Erasmus+",
140   "type": "nationale",
141   "organisme": "Erasmus",
142   "description": "Aide aux étudiants effectuant un échange ou un stage dans l'Union Européenne",
143   "conditions": {
144     "nationalite": ["Française", "Union européenne"],
145     "etude_etranger": true
146   },
147   "montant": [300, 700],
148   "lien": null
149 },
150
151 {
152   "id": "erasmus_handi",
153   "nom": "Erasmus+ supplément personne en situation de handicap",
154   "type": "nationale",
155   "organisme": "Erasmus",
156   "description": "Aide supplémentaire aux étudiants en situation de handicap effectuant un échange ou un stage dans l'Union Européenne",
157   "conditions": {
158     "handicap": true,
159     "nationalite": ["Française", "Union européenne"],
160     "etude_etranger": true
161   },
162   "montant": 250,

```

FIGURE 13 – Base de données JSON — Partie 6


```

162     "montant":250,
163     "lien":null
164 },
165
166 {
167     "id":"erasmus_echelon",
168     "nom":"Erasmus+ supplément étudiant boursier échelon 6 à 7",
169     "type": "nationale",
170     "organisme": "Erasmus",
171     "description": "Aide supplémentaire aux étudiants boursier échelon 6 à 7 effectuant un échange ou un stage dans l'Union Européenne",
172     "conditions":{
173         "echelon":[6, 7],
174         "nationalite":["Française", "Union européenne"],
175         "etude_etranger": true
176     },
177     "montant":250,
178     "lien":null
179 },
180
181 {
182     "id": "crous_1",
183     "nom": "Repas CROUS 1€",
184     "type": "nationale",
185     "organisme": "CROUS",
186     "description": "Repas à 1€ pour les étudiants bénéficiant de la bourse sur critères sociaux",
187     "conditions":{
188         "boursier": true
189     },
190     "montant":1,
191     "lien":null
192 },
193
194 }

```

Ln 27, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} JSON

FIGURE 14 – Base de données JSON — Partie 7

```

189     },
190     "montant": null,
191     "lien": null
192   },
193
194   {
195     "id": "giveka_handi",
196     "nom": "Aide Giveka",
197     "type": "nationale",
198     "organisme": "Crous",
199     "description": "Aide pour les étudiants rencontrant des difficultés financière liée à un accident/maladie",
200     "conditions": {
201       "nationalite": ["Française"],
202       "handicap": true,
203       "boursier": true
204     },
205     "montant": 5000,
206     "lien": "https://messervices.etudiant.gouv.fr/"
207   },
208
209   {
210     "id": "handinamique",
211     "nom": "Bourse 100% Handinamique",
212     "type": "nationale",
213     "organisme": "Handinamique",
214     "description": "Bourse supportant les coûts d'une poursuite d'étude pour les étudiants en situation de handicap",
215     "conditions": {

```

FIGURE 15 – Base de données JSON — Partie 8

```

215     "conditions":{
216       "nationalite":["Française"],
217       "age_max": 35,
218       "handicap": true
219     },
220     "montant":null,
221     "lien":"https://handinamique.org/depot-de-la-candidature-bourse/"
222   },
223
224   {
225     "id":"apprenti_idf",
226     "nom": "Bourse aux apprentis en première année",
227     "type":"régionale",
228     "organisme": "Ile-de-France",
229     "description": "Aide financière aux jeunes apprentis en première année",
230     "conditions":{
231       "statut":["apprenti"],
232       "region_code":["11"],
233       "niveau_etude":["Bac+1"]
234     },
235     "montant":[115, 375],
236     "lien":null
237   },
238   {
239     "id":"permi_idf",
240     "nom": "Chèque permis jeunes Ile-de-France",
241     "type":"régionale",
242     "organisme":"DogaPoste",

```

FIGURE 16 – Base de données JSON — Partie 9

```

242     "organisme": "DocaPoste",
243     "description": "Chèque permis pour les jeunes Franciliens entre 18 et 25 ans",
244     "conditions": {
245         "age_max": 25,
246         "region_code": ["11"]
247     },
248     "montant": 1300,
249     "lien": "LABAZ"
250 },
251
252 {
253     "id": "mobillite_inter_hdf",
254     "nom": "Bourse mobilité internationale",
255     "type": "régionale",
256     "organisme": "Région Hauts-de-France",
257     "description": "Aide pour les stages ou études à l'étranger",
258     "conditions": {
259         "etude_etranger": true,
260         "quotient_familial_max": 30000,
261         "region_code_etude": ["32"]
262     },
263     "montant": {
264         "type": "fourchette_quotient_familial",
265         "tranches": [
266             { "qf_max": 12000, "fourchette_totale": [2500, 3300] },
267             { "qf_max": 20000, "fourchette_totale": [1500, 2500] },
268             { "qf_max": 30000, "fourchette_totale": [500, 1500] }
269         ]
270     }
271 }

```

FIGURE 17 – Base de données JSON — Partie 10

```

269     },
270     "bonus_handicap":{
271       "type":"multiplicateur",
272       "valeur":1.25
273     }
274   },
275   "lien": "https://aides.hautsdefrance.fr/sub/tiers/aides/details/?sigle=NERMOZ"
276 },
277
278 {
279   "id":"carte_hdf",
280   "nom": "Génération #HDF",
281   "type": "Régionale",
282   "organisme": "Région Hauts-de-France",
283   "description": "Carte qui finance le matériel scolaire des apprentis.",
284   "conditions":{
285     "statut":["apprenti"],
286     "region_code":["32"]
287   },
288   "montant":[
289     {
290       "matériel":200,
291       "transport":200,
292       "hebergement":80,
293       "restauration":100
294     }
295   ]
296 }

```

FIGURE 18 – Base de données JSON — Partie 11

```

294     }
295   ],
296   "lien": "https://generation.hautsdefrance.fr/"
297 },
298
299 {
300   "id": "mobillite_normandie",
301   "nom": "Aide à la mobilité Normandie",
302   "type": "régionale",
303   "organisme": "Région Normandie",
304   "description": "Aide à la mobilité pour les étudiant résidents en Normandie",
305   "conditions": {
306     "age_max": 30,
307     "region_code": ["28"],
308     "qf_max": 30000,
309     "etude_etranger": true
310   },
311   "montant": [200, 400],
312   "lien": "https://www.normandie.fr/atouts-pass-monde"
313 },
314
315 {
316   "id": "mobillite_bretagne",
317   "nom": "Aide à la mobilité Bretagne",
318   "type": "régionale",
319   "organisme": "Région Bretagne",

```

FIGURE 19 – Base de données JSON — Partie 12

```

319   "organisme": "Région Bretagne",
320   "description": "Aide à la mobilité pour les étudiants inscrit dans un établissement Breton",
321   "conditions": {
322     "statut": ["étudiant"],
323     "niveau_etude": ["Bac+1", "Bac+2", "Bac+3", "Master"],
324     "region_code_etude": ["53"],
325     "etude_etranger": true
326   },
327   "montant": {
328     "voyage": 150,
329     "journalier": 6.55
330   },
331   "bonus_handicap": {
332     "type": "additionnel",
333     "valeur": 5
334   },
335   "lien": "https://www.mon-compte.bzh/sso/auth/realms/region-bretagne-pfs/protocol/openid-connect/auth?state=b4ef8fa8-8ecf-4244-aedc-12daa"
336 },
337
338 {
339   "id": "mobilite_bretagne_doctorant",
340   "nom": "Aide à la mobilité pour les doctorants Bretagne",
341   "type": "régionale",
342   "organisme": "Région Bretagne",
343   "description": "Aide à la mobilité pour les doctorants inscrit dans un établissement Breton",
344   "conditions": {
345     "etude_etranger": true,
346     "statut": ["étudiant"],

```

FIGURE 20 – Base de données JSON — Partie 13

```

346     "statut":["étudiant"],
347     "niveau_etude":["doctorat"],
348     "region_code_etude": ["53"]
349 },
350 "montant":400,
351 "lien": null
352 },
353
354 {
355     "id":"mobilité_pays_loire",
356     "nom": "Aide à la mobilité Pays de la Loire",
357     "type":"régionale",
358     "organisme":"Région Pays de la Loire",
359     "description": "Aide à la mobilité pour les étudiant inscrit dans un établissement partenaire dans les Pays de la Loire",
360     "conditions":{
361         "etude_etranger":true,
362         "statut":["étudiant"],
363         "region_code_etude": ["52"],
364         "age_max":28
365     },
366     "bonus_handicap":{
367         "type":"additionnel",
368         "valeur":1000
369     },
370     "montant":1000,
371     "lien": null
372 },

```

Ln 27, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} JSON

FIGURE 21 – Base de données JSON — Partie 14


```

372 },
373
374 {
375   "id": "garanti_centre_val_de_loire",
376   "nom": "Garanti Centre-Val de Loire",
377   "type": "régionale",
378   "organisme": "Région Centre-Val de Loire",
379   "description": "Dépot de garanti pour les étudiants qui s'installent pour la première fois dans la région",
380   "conditions": {
381     "statut": ["étudiant"],
382     "region_code": ["24"],
383     "age_max": 26
384   },
385   "montant": [300, 150],
386   "lien": "https://www.yeps.fr/offre/region-avance-remboursable-regionale-au-depot-de-garantie-pour-son-premier-logement/"
387 },
388
389 {
390   "id": "mobilie_centre_val_de_loire",
391   "nom": "Aide à la mobilité Centre Val de Loire",
392   "type": "régionale",
393   "organisme": "Région Centre Val de Loire",
394   "description": "Aides à la mobilité internationale pour les étudiants inscrit en Centre Val de Loire",
395   "conditions": {
396     "statut": ["étudiant"],
397     "region_code_etude": ["24"],
398     "etude_etranger": true
399   },

```

FIGURE 22 – Base de données JSON — Partie 15

```

399     },
400     "montant": [250, 250, 150],
401     "lien": "https://www.centre-valde Loire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/mobi-centre"
402 },
403
404 {
405     "id": "mobilité_nouvelle_aquitaine",
406     "nom": "Aide à la mobilité Nouvelle Aquitaine",
407     "type": "régionale",
408     "organisme": "Région Nouvelle Aquitaine",
409     "description": "Aide financière pour partir en stage à l'étranger",
410     "conditions": {
411         "stude_etrangere": true,
412         "region_code": ["75"],
413         "statut": ["apprenti", "alternant"]
414     },
415     "montant": [80, 100],
416     "lien": "https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/erasmus-stage-apprentis"
417 },
418
419 {
420     "id": "permis_auvergne_rhone_alpes",
421     "nom": "Aide permis Auvergne Rhone Alpes",
422     "type": "régionale",
423     "organisme": "Région Auvergne Rhone Alpes",
424     "description": "Aides financières pour passer son permis de conduire",
425     "conditions": {

```

FIGURE 23 – Base de données JSON — Partie 16

```

425 "conditions":{
426   "region_code":["84"],
427   "age_max":19
428 },
429 "montant":150,
430 "lien":"http://auvergnerhonealpes.fr/aides/financer-ma-formation-au-permis-de-conduire-b"
431 },
432
433 {
434   "id":"mobilite_auvergne_rhone_alpes",
435   "nom": "Aide à la mobilité Auvergne Rhone Alpes",
436   "type":"régionale",
437   "organisme":"Région Auvergne Rhone Alpes",
438   "description": "Aide financière pour partir étudier à l'étranger pour les étudiants inscrit dans un établissement de la région",
439   "conditions":{
440     "region_code_etude":["84"],
441     "etude_etranger":true
442   },
443   "montant": 95,
444   "bonus_handicap":{
445     "type":"additionnel",
446     "valeur":530
447   },
448   "bonus_bourse":["80,530"],
449   "lien":"https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/me-former-letranger-avec-la-bourse-region-mobilite-internationale-etudiants"
450 },
451
452 {

```

FIGURE 24 – Base de données JSON — Partie 17

```

452 {
453   "id": "mobillite_paca",
454   "nom": "Aide à la mobilité PACA",
455   "type": "régionale",
456   "organisme": "Région PACA",
457   "description": "Aide financière pour partir étudier à l'étranger pour les étudiants résident et inscrit dans un établissement de la rég
458   "conditions": {
459     "region_code_etude": ["93"],
460     "etude_etranger": true,
461     "region_code": ["93"],
462     "cf_max": 26000,
463     "age_max": 30
464   },
465   "montant": 125,
466   "bonus_handicap": {
467     "type": "additionnel",
468     "valeur": 430
469   },
470   "lien": "https://www.aixenprovence.fr/Aide-regionale-a-la-mobillite-internationale-Etudes#:~:text=L'aide%20r%C3%A9gionale%20prend%20la,b%
471 },
472
473 {
474   "id": "mobillite_occitanie",
475   "nom": "Aide à la mobilité Occitanie",
476   "type": "régionale",
477   "organisme": "Région Occitanie",
478   "description": "Aide financière pour partir étudier à l'étranger pour les étudiants inscrit dans un établissement de la région",
479   "conditions": {
480     "region_code_etude": ["76"],

```

FIGURE 25 – Base de données JSON — Partie 18

```
480     "region_code_etude":["76"],
481     "etude_etrange":true
482   },
483   "montant": 600,
484   "lien":null
485 }
486 ]
```

Ln 27, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () JSON

FIGURE 26 – Base de données JSON — Partie 19